TALLER 01: Software Antirrobo mediante conexión Bluetooth

CURSO: DESARROLLO ADAPTATIVO E INTEGRACIÓN DE SOFTWARE

INTEGRANTES:

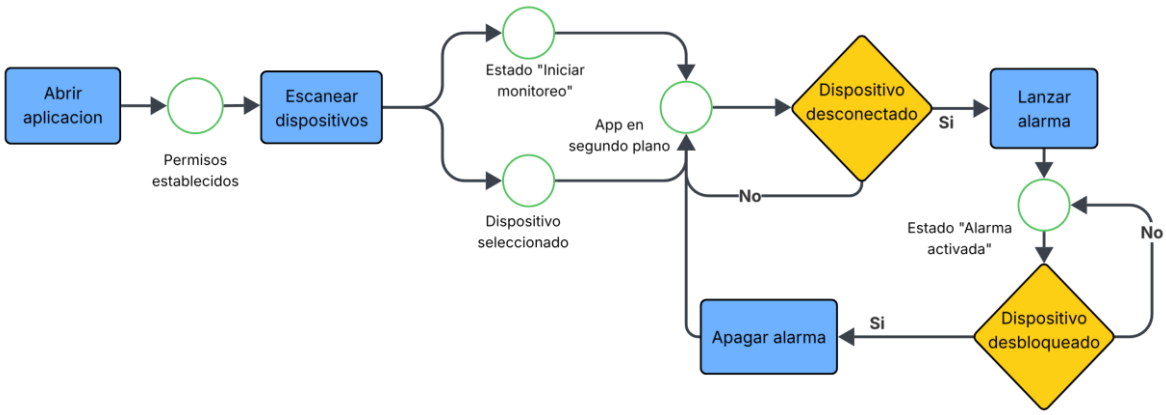
- CASTILLO SILVA PEDRO SANTIAGO
- AMAYA ABANTO DIEGO ANTONIO
- YURIVILCA MEJIA OSMAN ANDRE

1. DESCRIPCION DEL SISTEMA

Aplicación de Seguridad Antirrobo

Propósito: aplicación antirrobo que hace sonar una alarma ininterrumpible y bloquea la pantalla automáticamente si tu teléfono se aleja y desconecta de tu dispositivo Bluetooth de confianza.

Flujo general:



2. CONTEXTO Y VARIABLES CONSIDERADAS

La app detecta **desconexión Bluetooth, reinicio del dispositivo, estado de monitoreo en BD, disponibilidad biométrica y versión de API** para adaptar su comportamiento automáticamente.

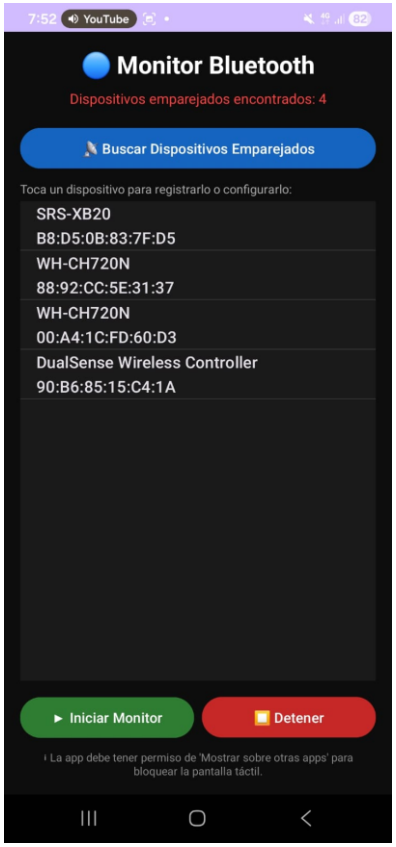
3. LOGICA DE ADAPTACIÓN

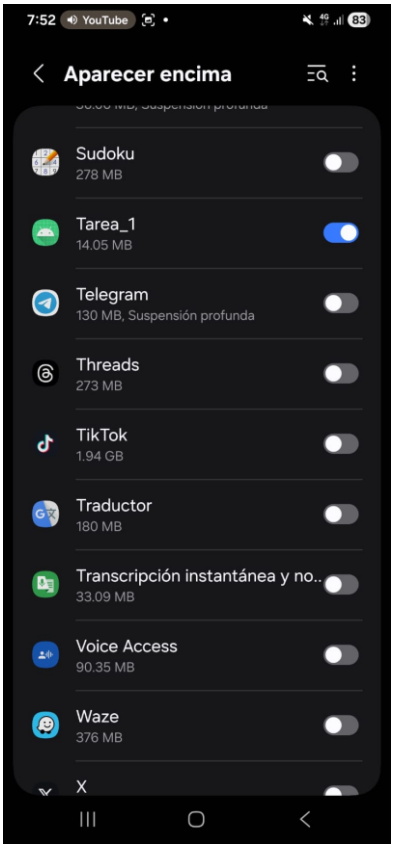
El sistema toma decisiones automáticamente mediante **BroadcastReceivers** que escuchan eventos del sistema (desconexión Bluetooth → verifica si el dispositivo está marcado como monitoreado en BD → si es true, lanza alarma; reinicio del dispositivo → reinicia el servicio de monitoreo; autenticación biométrica exitosa → detiene la alarma).

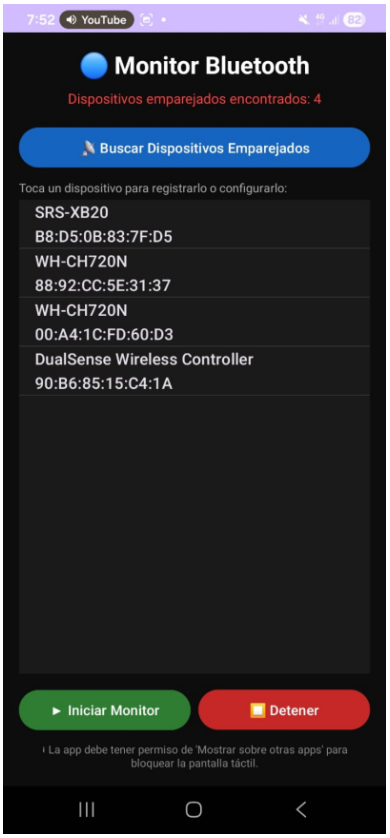
4. PIPELINE ADAPTATIVO IMPLEMENTADO

Entrada: Evento del sistema (desconexión Bluetooth ACL/bond, boot completed, solicitud de autenticación) → **Procesamiento:** BroadcastReceiver captura el evento y consulta la BD para verificar si el dispositivo está monitoreado → **Decisión:** Si isMonitored() == true, activa alarma; si autenticación biométrica exitosa, desactiva → **Adaptación:** Inicia/detiene AlarmService, muestra/oculta overlay de bloqueo, reinicia servicio de monitoreo tras reinicio del dispositivo.

5. EVIDENCIA DE ADAPTACIÓN







6. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Flexibilidad: Se ajusta automáticamente a diferentes estados del sistema (Bluetooth conectado/desconectado, dispositivo reiniciado, versión de API).

Automatización: Toma decisiones sin intervención humana mediante BroadcastReceivers que reaccionan a eventos del sistema operativo.

Resiliencia: Maneja cambios inesperados como pérdida de conexión Bluetooth o reinicio del dispositivo, restaurando el servicio de monitoreo automáticamente.

Modularidad: Componentes independientes (Receivers, Services, DAO, Activities) que pueden actualizarse sin afectar al sistema completo.